ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Alcools

PARTIE 01

Structure et nomenclature des alcools

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ALCOOLS · PARTIE 01

Structure et nomenclature *des alcools*

Le vin de palme du marché, l'alcool de pharmacie, le carburant « bioéthanol » : tu croises chaque jour des molécules de la famille des alcools sans encore savoir les nommer. Dans cette partie, tu apprends à reconnaître leur groupe caractéristique, à écrire leur formule générale, à leur donner un nom officiel et à les classer en primaire, secondaire ou tertiaire. C'est la base de tout le chapitre : aucune réaction ne s'apprend sans ces réflexes.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi étudier les alcools ?

01 Définition et formule générale

02 Nomenclature : savoir nommer

03 Les trois classes d'alcools

04 Isomérie : même brute, autre structure

05 Exercices bilan

00 MOTIVATION

Des molécules qui t'entourent déjà

Le soir, le long du fleuve Niger, on récolte le vin de palme : cette sève fermentée contient de l'éthanol, le plus célèbre des alcools. C_2H_5OH est aussi un carburant qu'on incorpore à l'essence dans plusieurs pays, car il brûle proprement :

$$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O.$$

Les parfums, les désinfectants pour les mains (éthanol à 70 %), les solvants des ateliers et même le savon, fabriqué à partir du glycérol caché dans les corps gras, doivent leurs propriétés à cette même famille chimique. Bref : les alcools sont partout, du mortier du maçon au flacon du pharmacien.

Dans cette partie, tu apprends à les reconnaître, à les nommer et à les classer — les trois compétences qui ouvrent la porte à toutes leurs réactions.

01 NOTION 1

Définition et formule générale

Derrière le mot « alcool » se cache une famille immense de molécules bâties sur le même modèle. Toutes possèdent le même groupe caractéristique, le groupe hydroxyle —OH, accroché à un atome de carbone. C'est lui qui donne aux alcools leur personnalité chimique, exactement comme un badge donne accès à un stade. Dans cette section, tu apprends à écrire la formule de n'importe quel alcool de la série.

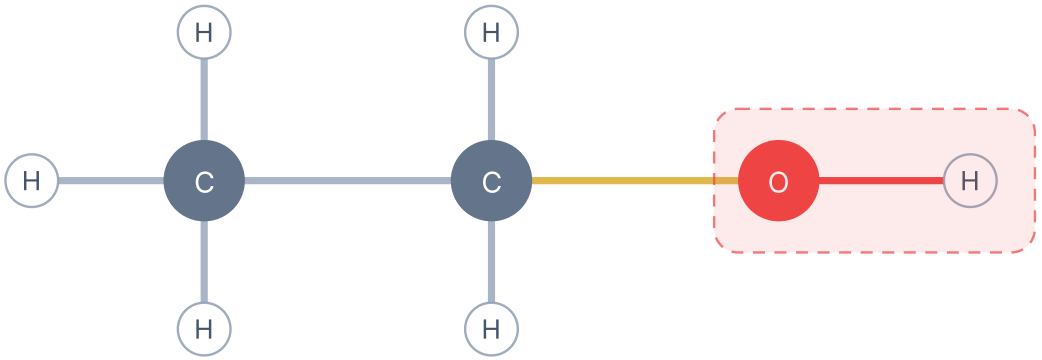
📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Un **alcool** est un composé organique oxygéné dont le groupe hydroxyle —OH est fixé sur un atome de carbone **saturé** (lié à ses voisins par des liaisons simples uniquement). Sa formule générale s'écrit R—OH, où R désigne le reste de la chaîne carbonée.

Imagine une maison : R, c'est toute la construction ; —OH, c'est la porte d'entrée. Toutes les visites (les réactions chimiques) passent par cette porte : c'est elle qu'on regarde d'abord.

R—OH

Éthanol : C_2H_5—O—H (formule brute C_2H_6O)



Le groupe —OH : déjà dans l'eau, retrouvé dans les alcools



eau : H—O—H

éthanol : C_2H_5—O—H

Sur le dessin, l'atome d'oxygène (en rouge) est pris en sandwich entre le carbone et l'hydrogène : ce petit trio —OH, c'est la carte d'identité de l'éthanol. Le carbone qui le porte s'appelle le **carbone fonctionnel** : retiens bien ce nom, c'est lui qui décidera de la classe de l'alcool.

$$R—OH \Leftrightarrow C_nH_{2n+1}—OH \Leftrightarrow C_nH_{2n+2}O \text{ (n entier, n} \geq 1)$$

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — ÉCRIRE LA FORMULE DU BUTAN-1-OL

1. Le nom indique « but- » : la chaîne contient n = 4 atomes de carbone.

2. On écrit le squelette $C_4H_9—$, puis on greffe le groupe fonctionnel : $C_4H_9—OH$.

3. On développe :

   $CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—OH$,

   soit la formule brute $C_4H_{10}O$.

4. Vérification : 2n + 2 = 10 hydrogènes pour n = 4 ✓ — la formule respecte bien $C_nH_{2n+2}O$.

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

Ne confonds jamais alcool et hydroxyde ! Dans NaOH, le groupe OH^- est **ionique** et la solution conduit le courant ; dans C_2H_5OH, le —OH est lié par **covalence** à la chaîne : l'éthanol pur ne conduit pas l'électricité. De même, le phénol (—OH sur un cycle benzénique) n'est PAS un alcool.

02 NOTION 2

Nomenclature : savoir nommer

Nommer une molécule, c'est la coder : un chimiste de Niamey et un chimiste de Paris doivent retrouver la même structure à partir du même nom. La règle tient en trois gestes : compter les carbones, repérer le —OH, numéroter la chaîne. Entraîne-toi jusqu'à ce que ce soit automatique.

📖 RÈGLE OFFICIELLE DE NOMENCLATURE

① On choisit la chaîne la plus longue contenant le carbone fonctionnel. ② On numérote cette chaîne pour que le —OH ait le plus petit indice. ③ Le nom se termine par **-ol**, précédé du préfixe de l'alcane correspondant et de l'indice de position : alcan-n-ol.

C'est une adresse postale : le préfixe (méth-, éth-, prop-, but-...) indique la rue (longueur de chaîne), le suffixe -ol le type de bâtiment, et l'indice (1, 2...) le numéro de la porte où habite le —OH.

méthane → méthanol · éthane → éthanol · propane → propan-1-ol / propan-2-ol

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — NOMMER

$CH_3—CH(OH)—CH_2—CH_3$

1 Plus longue chaîne contenant le C—OH : 4 carbones → préfixe **but-**.

2 Numérotation : le —OH doit avoir l'indice le plus petit → on part de la droite, il est sur le carbone 2.

3 Nom officiel : **butan-2-ol**.

4 Bonus : le carbone fonctionnel touche 2 carbones → alcool **secondaire** (voir section 03).

N	NOM	FORMULE SEMI-DÉVELOPPÉE	FORMULE BRUTE
1	méthanol	$CH_3—OH$	CH_4O
2	éthanol	$CH_3—CH_2—OH$	C_2H_6O
3	propan-1-ol	$CH_3—CH_2—CH_2—OH$	C_3H_8O
4	butan-1-ol	$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—OH$	$C_4H_{10}O$

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

À partir de 3 carbones, il y a plusieurs positions possibles pour le —OH : écrire « propanol » tout court est FAUX. Il faut écrire propan-1-ol ou propan-2-ol. Et méfie-toi du méthanol CH_3OH : très proche de l'éthanol par le nom, il est mortel même à faible dose (c'est l'alcool du bois).

Les trois classes d'alcools

Deux alcools peuvent avoir la même formule brute et pourtant se comporter très différemment devant l'oxydant. Le secret ? La position du —OH dans la molécule, résumée par la classe. Compter les voisins d'un carbone : trois secondes de travail, et tu prédis toute la chimie de la molécule.

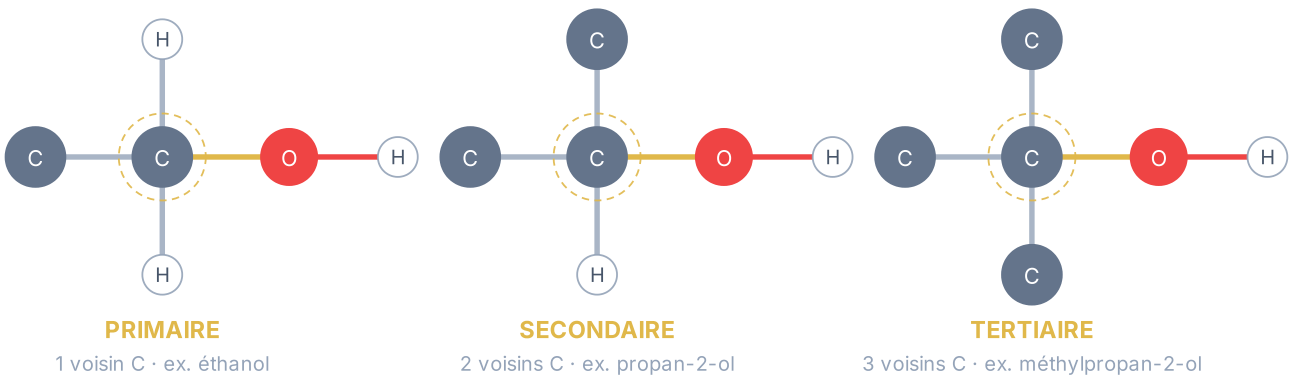
📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **classe** d'un alcool est déterminée par le nombre d'atomes de carbone directement liés au carbone fonctionnel : 1 seul carbone → alcool **primaire** ; 2 carbones → alcool **secondaire** ; 3 carbones → alcool **tertiaire**. Le méthanol CH_3OH, sans voisin carboné, est classé primaire.

Assis en classe : le carbone fonctionnel, c'est l'élève qui porte le badge —OH. Combien d'amis assis juste à côté de lui ? Un seul → primaire ; deux → secondaire ; trois → tertiaire.

$$R—CH_2—OH\ (1°) \cdot R—CHOH—R'\ (2°) \cdot R—C(OH)—R'R''\ (3°)$$

Trois classes, trois voisinages du carbone fonctionnel (cerclé en doré)



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — QUELLE CLASSE POUR LE MÉTHYLPROPAN-2-OL ?

1 On écrit la structure : $(CH_3)_3C—OH$ — trois groupes CH_3 accrochés au carbone qui porte le —OH.

2 On compte les voisins du carbone fonctionnel : trois carbones → alcool **tertiaire**.

3 On note la conséquence : aucun H sur le carbone fonctionnel → il ne pourra pas former de C=O → non oxydable en conditions ménagées (Partie 03).

$CH_3—CH_2—OH$: primaire · $CH_3—CH(OH)—CH_3$: secondaire · $(CH_3)_3C—OH$: tertiaire

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

Le piège n° 1 : compter le nombre TOTAL de carbones au lieu des voisins directs ! Le butan-1-ol (4 carbones) est **primaire** ; le méthylpropan-2-ol (4 carbones aussi) est **tertiaire**. Seuls les voisins immédiats du carbone fonctionnel comptent.

04 NOTION 4

Isomérie : même brute, autre structure

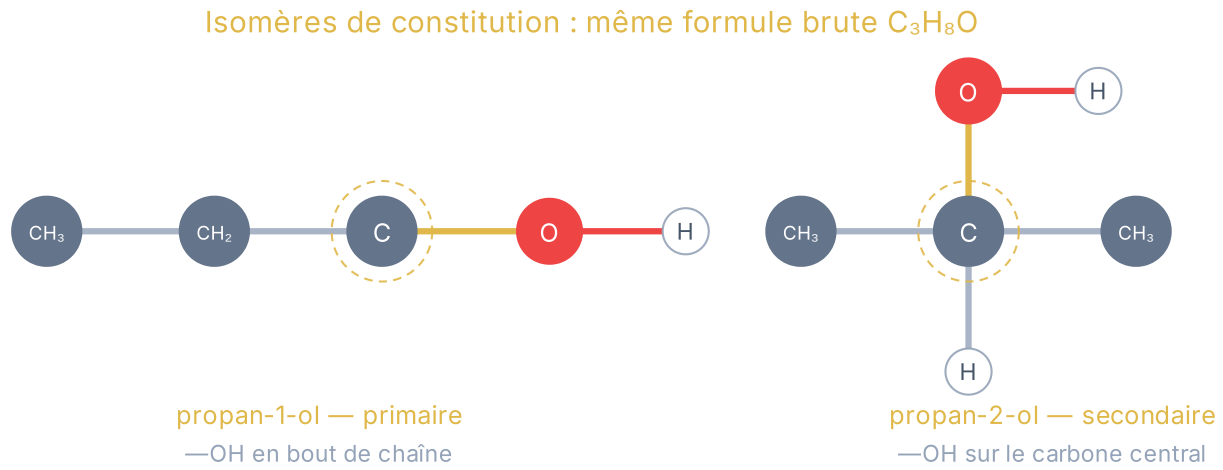
Avec la même formule brute C_3H_8O, on peut fabriquer deux alcools différents. Ce phénomène, l'isomérie, explique pourquoi deux molécules « sœurs » ont des noms, des températures d'ébullition et des produits d'oxydation différents. Avant de conclure sur une formule brute, demande-toi toujours quelles structures elle peut cacher.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Des composés **isomères** ont la même formule brute mais des formules développées (des enchaînements d'atomes) différentes. Le propan-1-ol et le propan-2-ol sont deux isomères de constitution : mêmes atomes, autre arrangement.

Deux maisons bâties avec exactement les mêmes briques : l'une a le garage à gauche, l'autre au fond. Même inventaire, plans différents… et des habitants qui ne vivent pas pareil.

C_3H_8O : $CH_3—CH_2—CH_2—OH$ (propan-1-ol) ≠ $CH_3—CHOH—CH_3$ (propan-2-ol)



🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — TOUS LES ALCOOLS ISOMÈRES DE $C_4H_{10}O$

1. On garde la chaîne complète C—C—C—C et on promène le —OH : positions 1 et 2 seulement (les positions 4 et 3 sont identiques par symétrie).

2. Position 1 : **butan-1-ol** (primaire) ; position 2 : **butan-2-ol** (secondaire).

3. On raccourcit la chaîne à 3 carbones et on greffe un CH_3 : **2-méthylpropan-1-ol** (primaire) et **2-méthylpropan-2-ol** (tertiaire).

4 Bilan : 4 alcools isomères pour $C_4H_{10}O$ — deux primaires, un secondaire, un tertiaire.

⚠️ PIÈGE CLASSIQUE

Deux isomères ne sont pas interchangeables : le propan-1-ol oxydé donne un aldéhyde puis un acide, le propan-2-ol donne une cétone et s'arrête. Une erreur de position du —OH change toutes les réponses de l'exercice !

05 NOTION 5

Exercices bilan

Deux exercices type contrôle pour verrouiller la mécanique : nommer-classer, puis explorer les isomères. Cache la solution, rédige ta réponse au brouillon, puis compare étape par étape.

📝 EXERCICE 1 — RECONNAÎTRE L'ALCOOL DU VIN DE PALME

L'éthanol est l'alcool du vin de palme. ① Écris sa formule semi-développée. ② Donne sa formule brute. ③ Détermine sa classe.

SOLUTION DÉTAILLÉE

1. « Éth- » = 2 carbones → formule semi-développée : $CH_3—CH_2—OH$.
2. Formule brute : C_2H_6O, qu'on écrit souvent C_2H_5OH.
3. Le carbone fonctionnel ne touche qu'un seul carbone → alcool **primaire**.

📝 EXERCICE 2 — LES DEUX VISAGES DE C_3H_8O

Un alcool A a pour formule brute C_3H_8O. ① Écris les formules semi-développées de ses deux isomères alcools. ② Nomme-les et donne leur classe. ③ Lequel fournira une cétone par oxydation (annonce de la Partie 03) ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1

$CH_3—CH_2—CH_2—OH$:

propan-1-ol, carbone fonctionnel en bout → **primaire**.

2 $CH_3—CHOH—CH_3$: propan-2-ol, carbone fonctionnel au milieu, 2 voisins C → **secondaire**.

3 Le secondaire ne garde qu'un H sur son carbone fonctionnel : il donnera la cétone $CH_3—CO—CH_3$ (propanone).

CLASSE	VOISINS C DU CARBONE FONCTIONNEL	EXEMPLE	À RETENIR (PARTIE 03)
primaire	1	$CH_3—CH_2—OH$	→ aldéhyde puis acide carboxylique
secondaire	2	$CH_3—CHOH—CH_3$	→ cétone, et ça s'arrête
tertiaire	3	$(CH_3)_3C—OH$	→ rien : non oxydable ménagé

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La formule générale d'un alcool saturé à n atomes de carbone est :

CORRECTION

Réponse B. C_nH_{2n+1}—OH s'écrit aussi $C_nH_{2n+2}O$: pour n = 2, on retrouve $C_2H_6O = C_2H_5OH$ ✓.

Exercice 2

Le 2-méthylpropan-2-ol est un alcool :

CORRECTION

Réponse C. Le carbone fonctionnel est lié à 3 groupes CH_3 : 3 voisins → alcool tertiaire.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Alcool** = R—OH : le groupe hydroxyle fixé sur un carbone saturé est la clé de tout le chapitre.
- ✓ **Nomenclature** : préfixe (nombre de C) + -ol + position ; dès 3 carbones, la position est obligatoire.
- ✓ **Classe** = nombre de voisins C du carbone fonctionnel : 1 → primaire, 2 → secondaire, 3 → tertiaire.
- ✓ **Isomères** : même formule brute, structures différentes, propriétés et produits d'oxydation différents.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu sais désormais dessiner, nommer et classer n'importe quel alcool. La Partie 02 explore pourquoi ces molécules adorent l'eau, pourquoi elles bouillent si haut, et comment on les transforme en éthène ou en vin de palme.